

DAT108 Funksjoner for utskriftsformat

Lars-Petter Helland, 17.08.2026

Uke34 - Oppgave 1

Målet med denne oppgaven er å skrive ut en tabell med heltall på en «formatert» måte, dvs. at hvert tall representeres som en streng. F.eks. med et **Stjerneformat** skal tabellen med verdiene [2, 4, 1] skrives ut slik:

```
[★★, ★★★★★, ★]
```

og med et **Romertallformat** skal tabellen med verdiene [2, 4, 1] skrives ut slik:

```
[II, IV, I]
```

For å få dette til på en grei måte kan vi lage en slags «toString» for heltall. Hvis vi lager et interface

```
public interface Tallformat {  
    String somStreng(int tall);  
}
```

kan vi lage klasser **Stjerneformat** og **Romertallformat** som implementerer dette interfacet, slik at

```
new Stjerneformat().somStreng(3);
```

returnerer "★★★".

1a) Lag klassene **Stjerneformat** og **Romertallformat** slik at de virker for verdier mellom 1 og 5. Test at de virker som ønsket for et par ulike tall.

1b) Lag en metode `static void skrivUtTallene(int[] tabell, Tallformat format)` som skriver ut alle tallene i **tabell**, formatert ved hjelp av objektet **format**. Test denne metoden fra `main()`, f.eks. med tabellen [2, 4, 1] og de to formatene i eksemplet over.

1c) Lag et nytt format etter eget ønske, og test dette ut.

Uke34 - Oppgave 2

Denne oppgaven ligner litt på den forrige, men har et par ekstra ingredienser. Vi skal gjøre tilsvarende til forrige oppgave, men nå med en **liste av personer**.

Løsningen skal være slik:

- Personklassen skal helst defineres som en **record**, altså **public record Person(...)**. (Begynn gjerne å ha det som en class hvis dette blir forvirrende. Det funker, det også)
- Tilsvarende som i Oppgave 1: Interface og klasse for å lage utskriftsstreng for én person.
- En liste av personer i main() skal opprettes med **List.of(...)**.
- Tilsvarende som i Oppgave 1: Metode for å skrive ut alle personene i listen, en person per linje.

F.eks. kan personer inneholde **fornavn**, **etternavn**, **fodselsaar** og **mobil**. Og vi kan f.eks. tenke oss en utskrift der navnene er med store bokstaver, teksten «født i» er lagt inn, og mobilnummeret er utelatt:

ATLE PATLE, født i 1970
PER VISKELER, født i 1972
MADAM FELLE, født i 1960
DONALD DUCK, født i 1950

Uke34 - Oppgave 3

Denne er litt mer krevende, men dette er også repetisjonsstoff. Den handler om å jobbe med intervaller av verdier.

Vi kan tenke oss en del bruksområder for en **datatype intervall**. F.eks. kan vi ha:

- Et intervall av poeng (int), f.eks. [90, 100]
- Et intervall av temperaturer (double), f.eks. [15.0, 30.0]
- Et intervall av klokkeslett (egendef comparable type), f.eks. [10:15, 12:00]
- Varianter lukket [a,b], halvåpent [a,b> og helåpent <a,b> intervall.

En slik intervalltype kan f.eks brukes til å finne ut:

- **Om en temperatur er i et gitt intervall** (om 12.0 er i intervallet sommertemperaturer ...)
- **Om to møter kolliderer/overlapper** (om møtet [10:15, 12:00> kolliderer med [11:15, 13:00> ...)
- Hva som er **den minste verdien** og **den største verdien** i intervallet.

Deloppgaver Oppgave 3

1. Definer en ADT **Intervall** for et slikt intervall med de 4 metodene som er antydnet (uthevet) over.
 - Tips: Start med et intervall av heltall for enkelhets skyld.
 - Tips: Det er nok også enklest å holde seg til én intervall-variant, f.eks. et lukket intervall [a,b].
2. Lag en implementasjon **IntervallImpl** av denne intervall-typen.
 - Tips: Du trenger ikke å lagre alle verdier, kun min og maks.
3. Lag en **enhetstest** som tester at IntervallImpl virker som den skal.
 - Tips: Hva er fornuftig(e) konstruktør(er)?
 - Tips: Hvordan skal den oppføre seg hvis man prøver å lage et ugyldig intervall?

-- Flott om du har klart til hit. Resten er bare bonus 😊 --

4. Generics. I stedet for å la det være et intervall av heltall, skriv det om til å være **et intervall av T**, der T er en **Comparable<T>**, dvs. at T kan sammenlignes med andre T-er.
5. Skriv om enhetstesten fra pkt.3 til å bruke den nye implementasjonen med **<Integer>** som typeparameter.
6. Legg til et par tester på et intervall av desimaltall **<Double>** (i tillegg til de på heltall).
7. Skriv en egen klasse **Klokkeslett** (time og minutt) og skriv **enhetstester for intervall av <Klokkeslett>**.
 - Tips: Klokkeslett må implementere Comparable<Klokkeslett>.

17. august 2026

Lars-Petter Helland